Модуль: реальное время (комнаты, чат, планировщик)

1. Назначение и границы

Socket.IO-слой: подключение игроков к комнатам, синхронизация раундов, чат, планировщик переходов между этапами. Не делает: не содержит правил начисления очков (это домен); не хранит историю комнат в БД, кроме агрегированной записи в лидерборде.

2. Сценарии использования

- Вход в комнату по коду, получение состояния.
- Старт раунда по таймеру; рассылка вопроса всем участникам.
- Чат комнаты; модерация админом.
- Отказ: комната заполнена/не существует → событие об ошибке.

3. Контракт

События `app/realtime/socket_events.py` и `app/realtime/chat.py`; HTTP-часть — `app/http_api/rooms.py`. Список событий фиксируется в ../api/conventions.md.

4. Данные

Состояние комнат — в памяти процесса. В SQLite пишется только история завершённых комнат (`leaderboard.db`).

5. Права

Ведущий комнаты имеет права на управление раундом; админ — на модерацию чата (проверяется в `http_api/admin_routes.py`).

6. Зависимости

Исходящие: `game_logic`, `services.leaderboard`. Внешне — только транспорт WebSocket. Входящие: клиент `static/js/game.js`.

7. Конфигурация

`SOCKETIO_ASYNC_MODE` (`eventlet`/`threading`), `PORT`, `HOST`. Планировщик запускается вместе с приложением.

8. Сборка и отладка

```
python -m pytest tests/test_realtime.py tests/test_socket_flow.py -q
```

9. Тесты

`tests/test_realtime.py` (комнаты и рассылка), `tests/test_socket_flow.py` (полный сценарий раунда), `tests/test_api.py` (HTTP-часть комнат).

10. Наблюдаемость

Логи подключений и ошибок комнат; дисконнекты — ключевой сигнал при жалобах на «зависшую игру».

11. Ограничения и готовность

- Состояние в памяти: рестарт обрывает активные комнаты; несколько реплик не поддерживаются.
- Нет восстановления сессии игрока после обрыва связи.
- Готовность: сценарий раунда покрыт тестом; обрыв соединения не ломает другие комнаты.